

数値解析法 I 第 3 回補足資料および演習問題 (理論)

A LU 分解

部分ピボット付き LU 分解については、次の定理が成り立つ。

定理 2.4 (部分ピボット選択付き LU 分解可能性 [3])

A を任意の正則な n 次正方行列とし、 P を部分ピボット選択による置換行列とする。このとき、 $\forall n \in \mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) に対して PA は LU 分解可能である。

証明. 帰納法により示す。

$n = 2$ については、演習問題とする。

$n - 1$ まで成り立つ、すなわち任意の $n - 1$ 次正則行列は部分ピボット選択を用いて LU 分解可能であるとする。 A を n 次正則行列とする。このとき正則性より、第 1 列のピボットが存在する。ここで、そのピボットが第 i 行の要素とすると、第 1 行と第 i 行を交換する置換行列 P_1 を用いて

$$P_1 A = \begin{pmatrix} a_{i1} & \mathbf{v} \\ \mathbf{u} & B \end{pmatrix}$$

と書くことができる。ここで、 $\mathbf{u} = (a_{21}, \dots, a_{i-1,1}, a_{i+1,1}, \dots, a_{n1})^T$, $\mathbf{v} = (a_{i2}, \dots, a_{in})$ である。簡単な計算により

$$P_1 A = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \frac{1}{a_{i1}} \mathbf{u} & I_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{i1} & \mathbf{v} \\ \mathbf{0} & B^{(1)} \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

と分解できる。ただし、 $B^{(1)} = B - \frac{1}{a_{i1}} \mathbf{u} \mathbf{v}$ である。ここで $P_1 A$ は正則であり、(2.1) 右辺最初の行列も正則である。よって (2.1) 右辺 2 番目の行列も正則であり、

$$\begin{vmatrix} a_{i1} & \mathbf{v} \\ \mathbf{0} & B^{(1)} \end{vmatrix} = a_{i1} |B^{(1)}|$$

より、 $B^{(1)}$ は $n - 1$ 次正則行列になる。したがって仮定より、部分ピボット選択による置換行列 P_B が存在して、

$$P_B B^{(1)} = L_B U_B$$

と LU 分解できる。このとき

$$P = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & P_B \end{pmatrix}$$

とおくと、

$$\begin{aligned} PP_1 A &= \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & P_B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \frac{1}{a_{i1}} \mathbf{u} & I_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{i1} & \mathbf{v} \\ \mathbf{0} & B^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \frac{1}{a_{i1}} P_B \mathbf{u} & P_B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{i1} & \mathbf{v} \\ \mathbf{0} & B^{(1)} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \frac{1}{a_{i1}} P_B \mathbf{u} & I_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{i1} & \mathbf{v} \\ \mathbf{0} & P_B B^{(1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \frac{1}{a_{i1}} P_B \mathbf{u} & I_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{i1} & \mathbf{v} \\ \mathbf{0} & L_B U_B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \frac{1}{a_{i1}} P_B \mathbf{u} & L_B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{i1} & \mathbf{v} \\ \mathbf{0} & U_B \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

上式右辺最初の行列は下三角行列, 2 番目の行列は上三角行列となり, 正則な n 次正方行列は LU 分解可能となる. よって, n のときも成立する.

以上より, $\forall n \in \mathbb{N} (n \geq 2)$ に対して定理は成り立つ. $\square$

部分ピボット選択付きガウスの消去法から LU 分解を導出する過程 (講義使用スライド 8 ページ) の詳細を示す. n 次正則行列 A に対して部分ピボット選択付きガウスの消去法を適用することは,

$$M_{n-1} P_{n-1} \cdots M_1 P_1 A \mathbf{x} = M_{n-1} P_{n-1} \cdots M_1 P_1 \mathbf{b} \quad (2.2)$$

と記述できる. ここで, P_k は部分ピボット選択を表す置換行列であり,

$$M_k = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -m_{k+1}^{(k)} & 1 & \\ & & \vdots & & \ddots \\ & & -m_n^{(k)} & & & 1 \end{pmatrix}$$

である. このとき (2.2) の左辺の行列は上三角行列となり,

$$U = \begin{pmatrix} a_{11}^{(0)} & a_{12}^{(0)} & \cdots & a_{1n}^{(0)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

と書くことができる. (2.2) 右辺の行列 $M_{n-1} P_{n-1} \cdots M_1 P_1$ について考察する. $P_k (k = 1, 2, \dots, n-1)$ は正則であり, $P_k = P_k^{-1}$ であることから,

$$\begin{aligned} M_{n-1} P_{n-1} \cdots M_2 P_2 M_1 P_1 &= M_{n-1} P_{n-1} \cdots M_2 P_2 M_1 P_2 P_2 P_1 \\ &\cdots \\ &= M_{n-1} P_{n-1} \cdots M_2 P_2 M_1 P_2 \cdots P_{n-1} (P_{n-1} \cdots P_2 P_1) \end{aligned}$$

となる. $P = P_{n-1} P_{n-2} \cdots P_2 P_1$ とすると,

$$M_{n-1} P_{n-1} \cdots M_2 P_2 M_1 P_1 = M_{n-1} P_{n-1} \cdots M_2 P_2 M_1 P_2 \cdots P_{n-1} P.$$

$M'_1 = P_{n-1} P_{n-2} \cdots P_2 M_1 P_2 \cdots P_{n-2} P_{n-1}$ とおくと

$$M_{n-1} P_{n-1} \cdots M_2 P_2 M_1 P_1 = M_{n-1} P_{n-1} \cdots P_3 M_2 P_3 \cdots P_{n-1} M'_1 P$$

となる. よって, $M'_k = P_{n-1} P_{n-2} \cdots P_{k+1} M_k P_{k+1} \cdots P_{n-2} P_{n-1} (k = 1, 2, \dots, n-2)$, $M'_{n-1} = M_{n-1}$ とおくと,

$$M_{n-1} P_{n-1} \cdots M_2 P_2 M_1 P_1 = M'_{n-1} M'_{n-2} \cdots M'_1 P$$

と書くことができる. 行列 M'_k については, 次のことが成り立つ.

命題 2.4

行列 M'_k は正則な下三角行列となる.

証明. M_k および置換行列は正則であることから, M'_k は正則である.

置換行列 P_i ($i = k+1, \dots, n-1$) は,

$$P_i = \begin{pmatrix} I_{i-1} & O \\ O & P'_i \end{pmatrix}$$

と書くことができる. ここで, P'_i は置換を表す $n-i+1$ 次行列であり, $P'_i P'_i = I_{n-i+1}$ となる. また行列 M_k は

$$M_k = \begin{pmatrix} I_k & O \\ \widetilde{M}_k & I_{n-k} \end{pmatrix}$$

と書くことができる. よって,

$$P_{k+1} M_k P_{k+1} = \begin{pmatrix} I_k & O \\ * & P'_{k+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_k & O \\ O & P'_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_k & O \\ * & I_{n-k} \end{pmatrix}$$

となる. よって, $P_{k+1} M_k P_{k+1}$ は下三角行列である. 以下の同様にして, M'_k が下三角行列であることを示すことができる. $\square$

この命題の証明より, $M'_{n-1} M'_{n-2} \cdots M'_1$ の対角成分はすべて 1 であることもわかる. よって

$$L = (M'_{n-1} M'_{n-2} \cdots M'_1)^{-1}$$

とおくと, L は下三角行列であり, その対角成分はすべて 1 となる¹. したがって, (2.2) は

$$LU\mathbf{x} = P\mathbf{b}$$

と書き換えることができ, $P\mathbf{b} = PA\mathbf{x}$ となることから, $PA = LU$ と分解できる.

物理現象の数値モデルなど工学上の問題を離散化することにより現れる連立一次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ は, 各種誤差の影響により, 実際には次のとおりになる.

$$(A + \delta A)\mathbf{x}^\delta = \mathbf{b} + \delta \mathbf{b}.$$

このとき, 次のことが成り立つ.

定理 2.5 (解の誤差に対する依存度 [2])

$p \in \mathbb{N}$ とする. $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ を正則行列とし, $\delta A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ を $\|\delta A\|_p \|A\|_p < 1$ を満たし, $A + \delta A$ が正則となる行列とする. ここで $\mathbf{x}, \mathbf{x}^\delta \in \mathbb{R}^n$ を, それぞれ

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad (A + \delta A)\mathbf{x}^\delta = \mathbf{b} + \delta \mathbf{b}$$

の解とする. このとき, 次の不等式が成り立つ.

$$\frac{\|\mathbf{x}^\delta - \mathbf{x}\|_p}{\|\mathbf{x}\|_p} \leq \frac{\text{cond}_p(A)}{1 - \text{cond}_p(A) \cdot \frac{\|\delta A\|_p}{\|A\|_p}} \left(\frac{\|\delta A\|_p}{\|A\|_p} + \frac{\|\delta \mathbf{b}\|_p}{\|\mathbf{b}\|_p} \right).$$

ここで $\text{cond}_p(A) = \|A\|_p \|A^{-1}\|_p$ である.

¹ クラームルの公式 [1] により, 証明することが可能である.

証明. まず

$$A\mathbf{x}^\delta = \mathbf{b} + \delta\mathbf{b} - \delta A\mathbf{x}^\delta$$

より

$$\mathbf{x}^\delta = A^{-1}\mathbf{b} + A^{-1}\delta\mathbf{b} - A^{-1}\delta A\mathbf{x}^\delta.$$

$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ より

$$\mathbf{x}^\delta - \mathbf{x} = A^{-1}\delta\mathbf{b} - A^{-1}\delta A\mathbf{x}^\delta = A^{-1}\delta\mathbf{b} - A^{-1}\delta A\mathbf{x} - A^{-1}\delta A(\mathbf{x}^\delta - \mathbf{x}).$$

よって,

$$\|\mathbf{x}^\delta - \mathbf{x}\|_p \leq \|A^{-1}\delta\mathbf{b}\|_p + \|A^{-1}\delta A\mathbf{x}\|_p + \|A^{-1}\delta A(\mathbf{x}^\delta - \mathbf{x})\|_p.$$

ここで $\|\mathbf{b}\|_p = \|A\mathbf{x}\|_p \leq \|A\|_p\|\mathbf{x}\|_p$ より $1 \leq \|A\|_p\|\mathbf{x}\|_p/\|\mathbf{b}\|_p$ であり,

$$\|\mathbf{x}^\delta - \mathbf{x}\|_p \leq \|A^{-1}\|_p\|\delta\mathbf{b}\|_p \frac{\|A\|_p\|\mathbf{x}\|_p}{\|\mathbf{b}\|_p} + \|A^{-1}\|_p\|\delta A\|_p\|\mathbf{x}\|_p + \|A^{-1}\|_p\|\delta A\|_p\|\mathbf{x}^\delta - \mathbf{x}\|_p.$$

したがって,

$$(1 - \|A^{-1}\|_p\|\delta A\|_p)\|\mathbf{x}^\delta - \mathbf{x}\|_p \leq \text{cond}_p(A) \left(\frac{\|\delta A\|_p}{\|A\|_p} + \frac{\|\delta\mathbf{b}\|_p}{\|\mathbf{b}\|_p} \right) \|\mathbf{x}\|_p.$$

$1 - \|A^{-1}\|_p\|\delta A\|_p = 1 - \text{cond}_p(A)\|\delta A\|_p/\|A\|_p$ より, 不等式は成立する. $\square$

ここで, $\text{cond}_p(A)$ を行列 A の (p ノルムによる) 条件数と呼ぶ. この定理の評価式により, 条件数が大きい場合, たとえ誤差が小であったとしても, 解の相対誤差は必ずしも小になる保証できないことがわかる.

ガウスの消去法に対しては, 次の定理が成り立つ.

定理 2.6 (ガウスの消去法による解の誤差に対する依存度 [2])

$p \in \mathbb{N}$ とする. $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ を正則行列とし, $\mathbf{x}^{\text{GAU}}$ を $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ を, 浮動小数点数演算環境下において部分ピボット選択付きガウスの消去法を用いて得られた近似解とする. このとき,

$$\exists c_n > 0; \quad \frac{\|\mathbf{x}^{\text{GAU}} - \mathbf{x}\|_p}{\|\mathbf{x}\|_p} \leq \frac{2c_n \varepsilon_M \text{cond}_p(A)}{1 - c_n \varepsilon_M \text{cond}_p(A)}.$$

証明. [2] を参照すること.

この定理より, 係数行列が悪条件の場合, 計算機イプシロン程度の誤差が混入してもガウスの消去法による近似解の相対誤差が大きくなってしまう可能性があることが判る. 係数行列が悪条件である場合は, 特別な対処が必要となる.

B 正定値行列について

定義 2.4 (正定値行列)

実正方行列 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ が次の条件を満たすとき, A を正定値 (対称) 行列と呼ぶ^a.

$$(1) A^T = A \quad (2) \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n (\mathbf{x} \neq \mathbf{0}), \mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$$

^a A が複素正方行列のときは, $A^* = A$, すなわち Hermite 行列とすれば, 同様に定義できる.

定理 2.7 (正定値行列であることの判定法 [3])

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ を実対称行列^aとする. このとき, 次の条件は同値である.

1. A は正定値行列である.
2. A の固有値は全て 0 より大きい.

^a $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ を Hermite 行列としても定理は成立する.

証明. $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ が対称であることから, 直交行列 $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ が存在し,

$$U^T A U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} := \Lambda$$

と対角化できる [1]. ここで, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ は A の固有値である. U の直交性より, $A = U \Lambda U^T$ となる.

$\forall \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^n$ ($\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$) に対して, $\mathbf{x} = U \mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ であることから, A は正定値行列であるとする,

$$0 < \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T U \Lambda U^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \Lambda \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n \lambda_i |y_i|^2$$

となる. したがって, $\lambda_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) となる. 逆もまた同様に証明できる. □

C 演習問題 (理論)

2.4. 任意の正則な 2 次正方行列は, 部分ピボット選択を用いる場合, LU 分解可能となることを示しなさい.

参考文献

- [1] 佐武一郎, 線型代数学, 数学選書 1, 朝倉書店, 1974. Sugihara and Murota
- [2] 杉原正顕, 室田一雄, 線形計算の数理, 岩波数学叢書, 岩波書店, 2009.
- [3] 山本哲朗, 行列解析の基礎 ~ Advanced 線形代数 ~, SGC ライブラリ 79, サイエンス社, 2010.